ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA: KỸ THUẬT GIAO THÔNG *16/07/2026*
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KHÓA 2027

Ngành: Kỹ thuật Giao thông Thông minh - 131.0 Tín chỉ
Major: Intelligent Transportation Engineering - 131.0 Credits

Kế hoạch giảng dạy theo học kỳ (Program Plan)

Ghi chú (notes): TQ: Tiên quyết (Prerequisite); HT: Học trước (Learned course); SHT: Song hành/Trước (Co-requisite course); KN: Khuyến nghị (Recommended course)

STT No.	Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course Title)	Tín chỉ (Credits)	Học phần điều kiện (Course conditions)	Ghi chú (Notes)
Học kỳ I			**17**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	TR1009	Nhập môn ngành Giao thông thông minh Introduction to Intelligent Transportation Engineering	3		
2	MT1003	Giải tích 1 Calculus 1	4		
3	MT1007	Đại số Tuyến tính Linear Algebra	3		
4	PH1003	Vật lý 1 General Physics 1	4		
5	PH1007	Thí nghiệm Vật lý General Physics Labs	1		
6	LA1003	Anh văn 1 English 1	2		
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		Giáo dục thể chất học phần 1 Physical education part 1			
1.1	PE1011	Bóng chuyền (Học phần 1) Volleyball	0		
1.2	PE1009	Bóng đá (Học phần 1) Football	0		
1.3	PE1061	Pickleball (học phần 1) Pickleball	0		
1.4	PE1057	Bowling (học phần 1) Bowling	0		
1.5	PE1053	Cờ vua (Học phần 1) Chess (study part 1)	0		
1.6	PE1023	Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 1) Martial Art	0		
1.7	PE1027	Quần vợt (Học phần 1) Tennis	0		
1.8	PE1019	Bơi (học Phần 1) Swimming	0		
1.9	PE1025	Điền kinh (Học phần 1) AThletics	0		
1.10	PE1017	Cầu lông (Học phần 1) Badminton	0		

1.11	PE1015	Bóng rổ (Học phần 1) Basketball	0		
1.12	PE1021	Aerobic (học Phần 1) Aerobic	0		
1.13	PE1013	Bóng bàn (Học phần 1) Table tennis	0		
Học kỳ II			**16**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	TR1013	Cơ sở hạ tầng giao thông Transportation Infrastructure	3		
2	MT1005	Giải tích 2 Calculus 2	4	MT1003(KN)	
3	PH1005	Vật lý 2 General Physics 2	4	PH1003(KN)	
4	CH1003	Hóa đại cương General Chemistry	3		
5	LA1005	Anh văn 2 English 2	2	LA1003(TQ)	
6	MI1003	Giáo dục Quốc phòng National defense and security education	0		
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		Giáo dục thể chất học phần 2 Physical education part 2			
1.1	PE1059	Bowling (học phần 2) Bowling	0		
1.2	PE1063	Pickleball (học phần 2) Pickleball	0		
1.3	PE1055	Cờ vua (học phần 2) Chess (study part 2)	0		
1.4	PE1051	Quần vợt (Học phần 2) Tennis	0		
1.5	PE1049	Điền kinh (học phần 2) Athletics	0		
1.6	PE1035	Bóng chuyền (Học phần 2) Volleyball	0		
1.7	PE1039	Bóng rổ (Học phần 2) Basketball	0		
1.8	PE1043	Bơi (học Phần 2) Swimming	0		
1.9	PE1045	Aerobic (học Phần 2) Aerobic	0		
1.10	PE1033	Bóng đá (Học phần 2) Football	0		
1.11	PE1041	Cầu lông (Học phần 2) Badminton	0		
1.12	PE1047	Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 2) Martial Art	0		
1.13	PE1037	Bóng bàn (Học phần 2) Table tennis	0		
Học kỳ III			**18**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	SP1073	Pháp luật Đại cương Introduction to Law	3		
2	CO1027	Kỹ thuật Lập trình Programming Fundamentals	3		

3	EE2011	Kỹ thuật Điện - Điện tử Electrical and Electronics Engineering	3	MT1005(KN), PH1005(KN)	
4	MT2013	Xác suất và Thống kê Probability and Statistics	4	MT1007(KN)	
5	SP1031	Triết học Mác - Lênin Marxist - Leninist Philosophy	3		
6	LA1007	Anh văn 3 English 3	2	LA1005(TQ)	
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		Kiến thức và kỹ năng bổ trợ Supplementary Knowledge and Skills			
1.1	SK4003	Kỹ năng Phương pháp tư duy lãnh đạo Leadership Thinking Skills	0		
1.2	SK4001	Kỹ năng Quản trị nhận thức Cognitive Management Skills	0		
1.3	SK3003	Kỹ năng Chinh phục nhà tuyển dụng Impressing Employers Skills	0		
1.4	SK3001	Kỹ năng Viết đề án, báo cáo Report Writing Skills	0		
1.5	SK2003	Kỹ năng Tư duy toàn cầu - đổi mới Global and Innovative Thinking Skills	0		
1.6	SK2001	Kỹ năng Tư duy khoa học Scientific Thinking Skills	0		
1.7	SK1003	Kỹ năng Quản lý bản thân Self-Management Skills	0		
1.8	SK1001	Kỹ năng Giao tiếp hiệu quả Effective Communication Skills	0		
Học kỳ IV			**16**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	TR2121	Lý thuyết dòng giao thông Traffic Flow Theory	3		
2	EE2005	Tín hiệu và Hệ thống Signals and Systems	3	MT1011(TQ), MT1003(TQ), EE2031(KN), EE2033(KN)	
3	EE2019	Cơ sở Điều khiển Tự động Fundamentals of Control Systems	3	MT1013(TQ), MT1005(TQ), EE2011(KN), EE2031(KN), EE2033(KN)	
4	MT1009	Phương pháp tính Numerical Methods	3	MT1003(KN)	
5	SP1033	Kinh tế Chính trị Mác - Lênin Marxist - Leninist Political Economy	2	SP1031(KN)	
6	LA1009	Anh văn 4 English 4	2	LA1007(TQ)	
Học kỳ V			**17**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	CO3137	Dữ liệu lớn Big Data	3	TR1009(KN), CO2017(KN)	
2	EE3455	Xử lý cảm biến và hợp nhất dữ liệu Sensor processing and data fusion	3		
3	TR3165	Phân tích năng lực thông hành giao thông Transportation Capacity Analysis	3		

4	IM3093	Quản lý logistics và vận chuyển quốc tế Global Transportation and Logistics Management	3		
5	SP1035	Chủ nghĩa Xã hội Khoa học Scientific Socialism	2		
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		Kiến thức quản lý/ khởi nghiệp Management/Entrepreneurship Courses			
1.1	IM1013	Kinh tế học Đại cương Economics	3		
1.2	ME1019	Quản lý năng suất và chất lượng Quality and Productivity Management	3		
1.3	IM1023	Quản lý Sản xuất cho Kỹ sư Production and Operations Management for Engineers	3		
1.4	IM3107	Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Entrepreneurship and Innovation	3		
1.5	IM1025	Quản lý Dự án cho Kỹ sư Project Management for Engineers	3		
1.6	IM1027	Kinh tế Kỹ thuật Engineering Economics	3		
1.7	IM3001	Quản trị Kinh doanh cho Kỹ sư Business Administration for Engineers	3		
Học kỳ VI			**17**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	CI2167	Hệ thống thông tin địa lý trong giao thông Geographic Information System in Transportation	3		
2	TR3207	Hệ thống giao thông công cộng Public Transportation System	3		
3	TR3209	Kỹ thuật tổ chức giao thông Traffic Engineering	3		
4	SP1039	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam History of Vietnamese Communist Party	2		
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		Tự chọn ngành Elective Major Courses			
1.1	CI3265	Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị Urban Infrastructure Engineering	3	CI2137(HT)	
1.2	CI3263	Cơ sở Thiết kế Đường Fundamentals of Highway Design	3	CI2137(HT), CI1007(HT)	
1.3	EE2081	Ngôn ngữ lập trình Programming Languages	3		
1.4	CO3093	Mạng máy tính Computer Networks	3		
1.5	CO2003	Cấu trúc Dữ liệu và Giải Thuật Data Structures and AlgoriThms	4	CO1027(KN), CO1007(KN)	
1.6	CO3061	Nhập môn Trí tuệ Nhân tạo Introduction to Artificial Intelligence	3		
1.7	TR3213	Đánh giá hệ thống giao thông vận tải Transportation System Evaluation	3		
1.8	TR3211	Khảo sát và hệ thống thông tin giao thông Transportation surveys and information	3		
1.9	TR1003	Vẽ kỹ thuật Giao thông Transportation Drafting	3		

Học kỳ VII			**13**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	TR4157	Học kỳ thực tập doanh nghiệp Industry Internship Semester	11		
2	EE3449	Đồ án Kỹ thuật Điện Electrical Engineering Project	1	EE2011(TQ), EE2425(KN), EE3447(KN)	
3	TR3181	Đồ án kỹ thuật giao thông thông minh Intelligent Transportation Engineering Project	1		
Học kỳ VIII			**17**		
Các học phần bắt buộc (Compulsory Courses)					
1	TR4159	Đồ án tốt nghiệp Capstone Project	6		
2	TR2115	An toàn lao động, con người và môi trường trong lĩ Intelligent Transportation Engineering Safety	3		
3	SP1037	Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Ideology	2		
4	TR4151	Vận hành và quản lý giao thông Traffic Operation and Management	3		
Các học phần tự chọn (Elective Courses)					
1		Tự chọn ngành Elective Major Courses			
1.1	CI3265	Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị Urban Infrastructure Engineering	3	CI2137(HT)	
1.2	CI3263	Cơ sở Thiết kế Đường Fundamentals of Highway Design	3	CI2137(HT), CI1007(HT)	
1.3	EE2081	Ngôn ngữ lập trình Programming Languages	3		
1.4	CO3093	Mạng máy tính Computer Networks	3		
1.5	CO2003	Cấu trúc Dữ liệu và Giải Thuật Data Structures and AlgoriThms	4	CO1027(KN), CO1007(KN)	
1.6	CO3061	Nhập môn Trí tuệ Nhân tạo Introduction to Artificial Intelligence	3		
1.7	TR3213	Đánh giá hệ thống giao thông vận tải Transportation System Evaluation	3		
1.8	TR3211	Khảo sát và hệ thống thông tin giao thông Transportation surveys and information	3		
1.9	TR1003	Vẽ kỹ thuật Giao thông Transportation Drafting	3		